东营广饶东营金玺铜业有限公司“4·12”一般中毒事故调查报告

2026年4月12日14时30分许，位于东营市广饶县稻庄镇的东营金玺铜业有限公司净化车间发生一起中毒事故，造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约350.8217万元。

4月18日接到事故报告后，省市各级领导高度重视，先后作出批示，要求“要全力救治受伤人员，妥善做好逝者善后、家属安抚等善后工作。要查明事故原因，依法依规处理。”有关市领导赴广饶县指导调查处置工作。

为贯彻落实省市领导批示要求，深刻吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规章规定，按照《山东省生产安全事故调查处理提级调查和挂牌督办办法》规定，4月18日，市政府组织成立事故调查组，对该起事故进行提级调查。事故调查组由市应急局、市工信局、市公安局、市卫健委、市总工会和广饶县政府派员组成，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。事故调查组下设技术组、管理组、综合组，同时聘请了相关行业领域的专家参与事故调查工作。4月19日，省政府安全生产委员会办公室对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”的原则，按照“四不放过”的要求，通过调查询问、现场勘验、取样鉴定、专家论证等方式，查明了事故的发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和人员的处理建议及事故整改防范措施。市纪委监委组织对相关单位及人员进行了问责调查，提出了问责建议。

经调查认定，该事故是一起因企业主体责任、属地、部门监管责任落实不到位，电解液净化过程中产生的砷化氢未及时、有效处置，导致作业人员中毒伤亡的一般生产安全责任事故，同时存在迟报事故情形。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.基本情况。东营金玺铜业有限公司（以下简称“金玺铜业”）成立于2007年11月9日，注册资金5亿元，现有职工88人，法定代表人张某某（负责党建办工作），总经理邱某某（职业经理人，全面负责金玺铜业工作），住所：广饶县广码路闫口段北侧。主要从事有色金属冶炼和压延加工业，以阳极板为主原料，生产高纯阴极铜。经营范围：粗铜(不含冶炼)、无氧铜杆生产销售；销售：铜、短绒、棉纱、坯布、化纤、麻、钢材、有色金属、铝锭、氧化铝、黄金；自营和代理各类商品，货物，设备的进出口业务；转口贸易。

2.改制情况。金玺铜业股东为山东大海集团有限公司，2018年开始进行破产重组，目前归属东营市财金投资集团有限公司，因大海集团一直未履行完破产程序，故金玺铜业股

东信息未变更，登记信息显示仍为山东大海集团有限公司。2026 年 1 月 27 日，山东大海集团有限公司对金玺铜业公司股权由 50000 万元变更为 56063.93 万元，目前由广饶县经济发展投资集团有限公司代管。

3.组织架构。金玺铜业设总经理、副总经理等领导班子岗位，下设安全部、综合部、商贸质检部、电解车间、动力车间等生产或职能部门，各部门负责人构成中层管理人员。

（二）事故相关单位情况

广饶县经济发展投资集团有限公司（以下简称“县经发集团”）。2024 年 6 月 1 日，中共广饶县委　广饶县人民政府印发《关于深化国资国企改革推动高质量发展的实施意见》，明确新组建县经发集团。组建方式为：将原县经发集团所属部分子企业按照行业类别组建为县能源集团、县水润集团、县城建集团，重新组建县经发集团。整合范围包括：根据国资监管机构授权，原县经发集团所属的 5 家实体化运营公司和 4 家非实体化运营公司继续由县经发集团直接管理；东营鹏杰色织有限公司、山东大海新材料股份有限公司、东营金玺铜业有限公司由县经发集团代管。党委书记、董事长郑某某，总经理燕某某。

（三）事故车间布局及工艺流程情况

事故发生车间为净化车间，位于电解项目电解车间（二期）西侧，对电解车间产生的电解液进行脱铜、净化。

1.净化车间布局。净化车间位于公司西北部，东侧为电解车间，南侧为打包车间，为钢筋混凝土结构建筑，2 层，

占地面积 903 ㎡，建筑面积 1806 ㎡，设 3 个出入口，东北侧 2 个，西南侧 1 个。车间一层由实体墙分隔为 3 个区域。北侧为硫酸镍生产区，生产区南侧和西侧分别布置不锈钢冷凝池 1 座和离心机 1 台。西侧为电解液中转储存区，内设直径 4.5 米的电解液中转罐 4 个，每个中转罐配机泵 2 台。电解液中转储存区门口设一座钢直梯通往二楼。车间 2 层北侧沿西南方向 L 型布置 5 台反应釜，中间布置 1 个收集槽。车间西南角设电解液中转罐 2 个。中间纵向布置 2 排电解槽，每排 10 个。车间西侧中间有门通向屋顶平台，平台南部设酸雾吸收塔 1 座。

2.净化车间工艺。净化车间的 1 段、2 段阴极板与电解车间阴极板均使用经电解车间预制的始极片。净化车间的 1 段、2 段阳极片为铅板。来自电解车间（二期）高位槽分离出的电解液进净液车间 1 段电解液中转罐（3#）代存，将电解液从 1 段电解液储罐中经二层高位槽加注至 1 段 10 个脱铜电解槽内，通电脱铜待铜离子浓度降至约 35g/L 后，将槽内电解液放至 1 段电解液中转罐（2#）代存，此时 1 段脱铜阴极板生产的电解铜收拢洗涤后打包待售。中转罐（2#）电解液经二层高位槽加注至 2 段 10 个脱铜电解槽内，通电脱铜后，待铜离子浓度降至一定程度后，将槽内电解液放至终液储罐（1#）代存；阴极产出的海绵铜（粗铜）打包待售。事故发生时生产原料与前期使用原料无变化。

3.砷化氢产生原理。随着电解进行，净化车间电解液中 Cu^{2+} 浓度因持续析出而大幅下降，导致阴极极化加剧，阴

极电位急剧负移。当电位负到一定程度时，酸性溶液中的As^{3+} 在强负电位下被还原为气态砷化氢，造成高毒性、可吸入的砷化氢气体在阴极表面大量产生。

（四）事故发生经过

2026 年 4 月 12 日 8 时，净化车间工人张某某上班，在净化车间进行电调、喷水、巡检等工作。期间，2 段电解槽内大量阳极板出现断耳（经调查，2 段电解槽内有 9 块阳极板出现不同程度断耳、熔断位移及变形），导致砷化氢有毒气体大量产生、溢出，现场设置的 2 台砷化氢报警仪未报警。当日 14 时 30 分左右，张某某恶心呕吐，感觉不适，15 时 18 分被送至广饶县人民医院进行检查治疗，20 时许转往山东省立医院检查治疗，于 4 月 15 日 11 时 23 分，因砷化氢中毒、溶血性贫血死亡。

4 月 12 日 14 时 30 分，因张某某离岗，电解车间员工刘某某临时接替张某某在净化车间上班，接续进行电调、喷水、巡检等工作。16 时，刘某某下班（实际排班为张某某班次），净化车间工人孙某某接替上班。17 时断电不再进行电解。24 时，孙某某下班，刘某某接班工作至 13 日 7 时左右。

4 月 13 日上午 6 时左右，孙某某在家中出现尿液发红、呕吐症状，请假自行至东营市第二人民医院就医。8 时 43 分，刘某某到广饶县人民医院就医。10 时左右公司将孙某某、刘某某送往山东大学齐鲁医院，2 人均为砷化氢中毒。刘某某于 4 月 18 日凌晨，因多器官功能衰竭死亡。孙某某经治疗康复出院。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息报告情况

2026年4月18日11时59分，金玺铜业向广饶县应急局报告，2名职工先后因身体不适到医院就医，因医治无效相继死亡；4月18日18时48分，广饶县应急局向东营市应急局报送事故信息；4月18日19时11分、19时12分，东营市应急局和广饶县应急局先后通过山东省应急值班值守系统，向省应急厅报送事故信息。

（二）事故应急处置情况

在第一名中毒者出现身体不适送医后，企业没有意识到是砷化氢中毒，未采取有效应急措施，仍然安排人员上岗作业。接到事故报告后，广饶县委、县政府高度重视，立即成立5个工作组，全力做好情况调查，人员救治，职工健康排查，善后处置，舆情监控等各项工作。广饶县应急局组织人员立即到企业现场，安排电解液净化车间停工。对企业接触过净化车间的人员开展全面摸排，共排查出13名涉及人员，全部送医检查均无异常。县卫健局主要负责人带队赴齐鲁医院对接，全力救治孙某某。

（三）应急评估情况

4月12日事故发生后，事故企业未按规定及时向属地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门报告。4月18日，广饶县接报后，因导致死亡原因不明确，为确保信息准确，待医疗部门到省立医院、齐鲁医院核实死亡原因后，才报送市应急局和省应急厅。接到事故报告后，各级党委、

政府及相关部门高度重视，按照省市有关领导作出的批示要求，迅速反应、各司其职，人员救治、核查等工作开展有序。但也暴露出属地政府、部门事故信息报告不及时，企业事故报告不及时、不规范，应急预案不实不细，应急能力不足等问题。

三、事故发生原因

（一）直接原因

净化车间2段脱铜过程中导电耳大量损坏导致电解池内电流密度增大、电解液铜离子浓度过低，致使砷化氢加速产生，酸雾吸收处理装置吸风能力不足，有毒气体未能及时抽走，砷化氢气体溢散至作业场所，职业病应急救援设施、防护设施等未发挥作用，首位接触者中毒后未采取有效应急处置措施，第二、第三接触者仍继续上岗作业，造成中毒相继发生，事故伤亡扩大。

原因分析:

1.砷化氢加速产生，2段脱铜过程中9#电解槽内有6块阳极板出现不同程度断裂或熔断位移，远超日常生产时损坏量，使电解池内电流密度增大，电子转移速率提高，铜离子析出速度加快、浓度过低，导致产生砷化氢的副反应增加。

2.环保设施作用未有效发挥[1][2]，酸雾吸收处理装置吸风能力不足，集气罩吸入速度不达标，酸雾、砷化氢等废气自

---

[1] 《中华人民共和国环境保护法》第四十一条:建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

[2] 东营金玺铜业有限公司《年产6万吨无氧铜杆深加工项目环境影响后评价报告》第9章 环境影响后评价结论 9.1 项目基本情况概述 (3)针对电解净液工段脱铜工序产生的硫酸雾，原环评未进行识别。现阶段增设环保装置，废气经过碱洗喷淋处理后经1根15m高排气筒排放，排放量为0.4t/a，排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值要求(硫酸雾:45mg/m³)，对环境影响较小。

电解槽外溢，不能及时抽走，室内环境恶化导致砷化氢聚集增多、外溢加剧。

3.职业卫生应急处置和防护设施缺位，净化车间设置的砷化氢报警装置覆盖范围不足[3][4][5]；未按规定[6][7]设置与泄漏报警装置相连锁的事故通风装置，企业为满足环保排放标准，原设置的四台机械轴流风机已拆除多年且被封堵；为净化车间劳动者提供砷化氢防毒面罩多年未更换，起不到有效防护作用[8][9]。

（二）间接原因

1.金玺铜业

（1）现场管理混乱。对净化车间2段脱铜电解液铜含量过低产生砷化氢的风险辨识不到位，未制定科学合理的工艺管控指标；未有效督促整改日常检查中发现的员工未按使用规则正确佩戴防护用品问题；酸雾吸收处理装置底部及碱液罐、缓冲罐、混合罐中无碱性中和液，酸雾未经碱液中和，有毒有害气体未经处理排放。

---

[3]《中华人民共和国职业病防治法》第二十五条第一款：对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

[4]《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第6.1.6条：应结合生产工艺和毒物特性，在有可能发生急性职业中毒的工作场所，根据自动报警装置技术发展水平设计自动报警或检测装置。

[5]《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第6.1.6.1条：检测报警点应根据GBZ/T XX的要求，设在存在、生产或使用有毒气体的工作地点，包括可能释放高毒、剧毒气体的作业场所，可能大量释放或容易聚集的其他有毒气体的工作地点也应设置检测报警点。

[6]《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第6.1.5.2条：在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。

[7]《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）第十七条第三款：在可能突然泄漏或者逸出大量有害物质的密闭或者半密闭工作场所，除遵守本条第一款、第二款规定外，用人单位还应当安装事故通风装置以及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。

[8]《中华人民共和国职业病防治法》第二十二条第一款：用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

[9]《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）第十六条：用人单位应当为劳动者提供符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品。用人单位应当对职业病防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。

（2）教育培训流于形式。教育培训制度落实不到位，针对劳动者接触职业病危害因素情况开展职业健康培训质效不强[10][11]，导致接触职业病危害因素砷化氢的从业人员职业病防护意识淡薄，砷化氢中毒应急处置不力。

（3）全员安全责任制落实不到位。安全生产规章制度不健全，未[12]健全全员安全生产责任制，主要负责人安全生产管理责任[13]缺项；净化安全操作规程未涵盖工艺全过程[14]；未按规定[15]建立健全净化岗位职业卫生操作规程。

（4）应急管理不到位。未按规定[16]健全职业病危害事故应急救援预案，未编制砷化氢中毒事故应急救援预案，在事故发生后未及时采取有效措施[17]，导致事故扩大。迟报生

---

[10]《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）第十条：用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治的法律、法规、规章、国家职业卫生标准和操作规程。用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，用人单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。

[11]《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》（国卫办职健函〔2022〕441号）二、（四）：提高职业健康培训实效。用人单位要根据所属行业特点和劳动者接触职业病危害因素情况，合理确定培训内容和培训时间，明确培训方式、培训考核办法和合格标准，满足不同岗位劳动者的培训需求。确保用人单位主要负责人和职业健康管理人员具备与所从事的生产经营活动相适应的职业健康知识和管理能力，劳动者具备职业病防护意识，了解职业病防治法律法规，熟悉相关职业健康知识和职业卫生权利义务，掌握岗位操作规程，能够正确使用职业病防护设施和职业病防护用品。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[14]《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第260号）第八条：生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家标准或者行业标准，根据本单位的特点、危险程度和生产经营范围等情况，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产规章制度和安全操作规程。安全操作规程应当明确安全操作流程、安全作业条件、作业防护要求、禁止事项、现场应急处置措施等内容。

[15]《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）第十一条 存在职业病害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（十二）岗位职业卫生操作规程；

[16]《中华人民共和国职业病防治法》第二十条：用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。

[17]《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号）第三十五条：用人单位发生职业病

产安全事故[18][19][20][21]。

2.县经发集团

作为金玺铜业的代管单位，对企业安全生产、生态环境、职业卫生相关工作疏于管理，监督金玺铜业安全生产工作不力[22]，未有效督促金玺铜业落实主体责任，未及时发现金玺铜业现场管理混乱、酸雾吸收处理装置作用未有效发挥、教育培训流于形式、未及时上报事故等问题；对选派的职业经理人履职不到位情况失察。

3.广饶县应急管理局

履行工贸企业安全生产监督管理职责不力，对有色行业企业安全生产监督检查不深入、不细致[23]，对中介机构在安全设施竣工验收中存在重大漏项管控不到位，对金玺铜业安全培训不力、风险辨识管控不到位、安全操作规程不健全等问题长期存在未发现、未督促解决。[24]

危害事故，应当及时向所在地卫生健康主管部门和有关部门报告，并采取有效措施，减少或者消除职业病危害因素，防止事故扩大。对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察，并承担所需费用。用人单位不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据，不得迟报、漏报、谎报或者瞒报职业病危害事故。

[18]《中华人民共和国职业病防治法》第三十七条：发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当立即采取应急救援和控制措施，并及时报告所在地卫生行政部门和有关部门。卫生行政部门接到报告后，应当及时会同有关部门组织调查处理；必要时，可以采取临时控制措施。卫生行政部门应当组织做好医疗救治工作。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[20]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[21]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报。

[22] 中共广饶县委 广饶县人民政府《关于深化国资国企改革推动高质量发展的实施意见》（广发〔2024〕4 号）三、深化关键环节改革 （五）健全市场化经营机制。集团公司加强对所属子企业的运营监管，根据管理权限做好企业党的建设、党风廉政建设、意识形态、安全生产、信访维稳、文明创建、统一战线、投融资监管、国有产权转让、经营业绩考核、财务管理等监督管理工作。

[23]《广饶县安全生产工作任务分工》（广安发〔2021〕12 号）（七）县应急局：负责对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的生产经营单位进行安全生产监督检查。

[24]《广饶县安全生产工作任务分工》（广安发〔2021〕12 号）（七）县应急局：负责监督检查职责范围

4.东营市生态环境局广饶县分局

履行生态环境保护监督管理职责不到位，未及时发现金玺铜业环保设施酸雾吸收处理装置排风能力不足、有毒有害气体未经处理排放等问题。

5.广饶县卫生健康局

履行职业卫生监督管理职责不力，没有及时发现金玺铜业职业病应急救援设施拆除、职业危害工作场所应急救援报警装置覆盖面不足、劳动者职业病防护用品配备不到位、职业卫生培训不力等问题。

6.广饶县工业和信息化局

未严格履行工业行业管理责任，指导督促辖区内工业行业加强安全生产管理工作、开展安全生产隐患排查治理不到位。[25]

7.稻庄镇党委、政府

履行属地安全生产监督管理责任不到位，协助广饶县有关部门履行工贸企业安全生产监管职责不力[26][27]，指导督促金玺铜业开展隐患排查不力，对金玺铜业存在的问题隐患失察。

四、存在的其他问题

内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，对安全评价、安全生产检测检验等安全生产社会中介机构进行监督管理。

[25]《广饶县安全生产工作任务分工》（广安发〔2021〕12号）（十二）县工业和信息化局：1．负责工业行业管理，按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全县工业行业加强安全生产管理。指导督促工业行业排查治理安全生产隐患。2．负责全县工业和信息化领域企业技术改造管理，实施传统产业技术改造，淘汰落后工艺和产能，促进产业结构升级和布局调整，指导工业企业抓好本质安全工作，督促落实安全生产主体责任。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[27]《广饶县镇（街道）履职事项清单》（2025年7月）之《广饶县稻庄镇基本履职事项清单》：14.做好工贸企业安全检查，督促工贸企业隐患整改。

（一）山东九洲安全技术有限公司

2016年5月，为金玺铜业出具的《东营金玺铜业有限公司年产6万吨无氧铜杆深加工项目安全验收评价报告》对净化工段工艺安全分析评价与生产实际不符。

（二）山东格林泰克环保技术服务有限公司

2019年12月，为金玺铜业出具的《东营金玺铜业有限公司年产6万吨无氧铜杆深加工项目建设项目环境影响后评价报告》对净化车间酸雾吸收装置风机标干流量的符合性评价认定与设备技术指标不符。

（三）山东世通检测评价技术服务有限公司

2015年3月，为金玺铜业出具的《东营金玺铜业有限公司6万吨无氧铜杆深加工项目职业病危害控制效果评价报告书》未对职业病危害因素砷化氢进行辨识评价[28]。

（四）山东胜安检测技术有限公司

2024年10月，为金玺铜业出具的《东营金玺铜业有限公司职业危害现状评价报告》对砷化氢报警检测仪设置的符合性评价认定、对职业病危害事故应急救援预案编制的符合性评价认定、对砷化氢中毒应急演练的符合性评价认定等与实际不符。

五、责任处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员（2人）

1.邱某某，中共党员，金玺铜业总经理、主要负责人[29]。

[28]《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条第三款：职业卫生技术服务机构所作检测、评价应当客观、真实。

[29]《山东省安全生产条例》第十六条第二款：生产经营单位的主要负责人包括对本单位生产经营负有全面领导责任的法定代表人、实际控制人以及其他主要决策人；其他负责人包括分管安全生产的负责人或者安全总监、主要技术负责人和其他相关负责人。

履行安全生产工作主要负责人职责不到位，组织制定的净化车间操作规程指导性、实用性不强，针对砷化氢中毒开展针对性教育培训不足，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，对本单位长期存在的问题隐患失管，未有效组织实施本单位应急救援预案[30]，未按规定建立健全本单位全员安全生产责任制，在《安全生产责任清单》中减轻自身法定职责[31]，对事故发生负有责任。建议由司法机关依法追究其刑事责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第三款的规定[32]，自刑罚执行完毕之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

2.阎某某，中共党员，金玺铜业电解车间（含净化车间）主任。履行车间主任安全生产职责不到位，组织对本车间员工安全生产教育培训及职业卫生培训、教育不到位，未为从业人员发放有效的个人防护用品，未采取有效措施及时消除净化车间长期存在的问题隐患，张某某出现中毒症状后，仍安排人员继续上岗作业[33][34]，对事故发生负有责任。建议由

---

[30]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[31]《东营金玺铜业有限公司安全生产责任清单》总经理邱某某安全生产责任清单具体内容：1、总经理负责对公司安全生产及各部门履责情况实行全面的领导、管理和监督。2、负责监督各级安全管理网络的建立健全。3、认真贯彻国家及各级政府有关安全生产方针政策、法律法规，监督各职能部门实施情况。4、负责定期召开工作例会，听取各部门安全工作情况汇报，研究、决策有关安全生产的重大问题。5、负责组织审查各部门安全生产责任制目标完成情况，确定奖惩方案。6、负责组织审定安全投入费用及安全生产保证基金的使用计划。7、负责组织审查年度安全共计划，审定重大安全技术措施和重大事故隐患立项工作。8、组织审定重大对外安全技术、管理交流以及安全技术装备的引进事宜。9、组织审定安全生产先进集体和个人的奖励方案及名单，审定对安全生产做出重大贡献的单位和个人的奖励意见及对发生重大事故部门级领导的处理意见。10、负责组织双重预防体系的建设和运行工作。

[32]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第三款：生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

[33]《东营金玺铜业有限公司安全生产责任清单》闫桂强安全生产责任清单具体内容：1、车间负责人是车间安全生产的第一责任人，对本车间的安全生产全面负责；6、组织拟定本车间的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训。

司法机关依法追究其刑事责任。

（二）对有关人员的追责问责建议（11人）

1.张某某，无党派，县经发集团副总、金玺铜业包联领导，分管财务部和生产管理部。作为金玺铜业包联领导，落实《广饶县经济发展投资集团有限公司领导班子成员包联代管生产型企业安全生产工作方案》不力，对集团选派的职业经理人管理不到位。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其政务记过处分。

2.燕某某，中共党员，县经发集团党委副书记、总经理，协助董事长主持全面工作。对与生产型企业签订的安全生产目标责任书落实情况没有跟踪督导，督促分管负责同志落实安全生产管理责任不力。对事故发生负有主要领导责任。建议给予其党内警告处分。

3.郑某某，中共党员，县经发集团党委书记、董事长，主持县经发集团全面工作。落实“党政同责、一岗双责”不到位，对代管企业安全生产工作跟踪、调度、督促不到位，致使组织制定的《广饶县经济发展投资集团有限公司领导班子成员包联代管生产型企业安全生产工作方案》没有得到有效落实；对选派的职业经理人履行安全管理职责不到位情况失察。对事故发生负有主要领导责任。建议对其批评教育。

4.李某某，中共党员，广饶县应急管理局安全生产基础室负责人，负责工贸企业安全监管工作。督促企业落实安全生产主体责任不力，尽管自2024年12月份以来聘请专家开

[34] 东营金玺铜业有限公司提供的《职业卫生防治责任制》车间主任职责：2、组织对本车间职工的职业卫生培训、教育，发放个人防护用品。5、发生职业病危害事故时，迅速上报，并及时组织抢救。

展3轮诊断帮扶，仅立足于问题整改，举一反三力度不足，未发现金玺铜业安全教育培训不到位、风险隐患排查不到位等问题。对事故发生负有直接责任。建议对其诫勉。

5.高某某，中共党员，广饶县应急管理局副局长，分管安全生产基础室。未认真履行工贸企业安全监管职责，督促分管科室落实安全生产监督管理职责不力。对事故发生负有主要领导责任。建议对其批评教育。

6.王某某，中共党员，东营市生态环境局广饶县分局执法八科科长，负责稻庄镇、大码头镇片区生态环境执法工作。对东营金玺铜业有限公司环保设施运行情况监督检查不到位，2023年5月对金玺铜业进行检查时，未发现其环保设施未有效运行的问题；自2025年2月任职以来未对金玺铜业环保设施运行和有毒有害气体排放情况进行监督检查。对事故发生负有直接责任。建议对其诫勉。

7.曲某，中共党员，东营市生态环境局广饶县分局党组成员、副局长，分管稻庄镇环境执法工作。督促分管科室落实生态环境监管执法工作不力。对事故发生负有主要领导责任。建议对其批评教育。

8.蒋某某，中共党员，广饶县卫生健康局综合监督与疾病预防控制室负责人，负责疾病预防控制和卫生监督（含职业卫生监督）工作。履行职业卫生监督管理职责不力，主要依靠组织职业卫生宣传落实管理责任，对金玺铜业存在砷化氢职业病危害因素及防护和应急措施情况不清楚、不了解。对事故发生负有直接责任。建议对其诫勉。

9.房某某，中共党员，广饶县计生协会副会长，根据广饶县卫生健康局职责分工，分管疾病控制、卫生监督（含职业卫生监督）工作。督促分管科室落实职业卫生监督管理职责不力。对事故发生负有主要领导责任。建议对其批评教育。

10.李某某，中共党员，广饶县工业和信息化局安全生产管理办公室负责人，负责履行局安全生产工作综合管理，协调统筹推进安全生产工作。未严格履行行业管理责任，指导督促金玺铜业加强安全生产和隐患排查力度不足。对事故发生负有直接责任。建议对其批评教育。

11.李某，中共党员，广饶县稻庄镇党建办副主任，负责应急办工作。履行属地安全监管责任不到位，协助广饶县应急管理局开展监督检查不深入，指导督促金玺铜业开展隐患整改力度不足。对事故发生负有直接责任。建议对其谈话提醒。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.建议行政处罚的单位（1家）

金玺铜业。对事故发生负有责任，且存在迟报情形。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[35]规定，由广饶县应急管理局对其处三十万元以上一百万元以下的罚款。对其迟报问题，建议依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款[36]的规定，由广饶

[35]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[36]《山东省生产安全事故应急办法》（省政府令第341号）第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

县应急管理局对其处1万元以上10万元以下的罚款。上述两项行政处罚，建议由广饶县应急管理局分别裁量、合并作出处罚决定。

2.建议行政处罚的人员（3人）

（1）邱某某，中共党员，金玺铜业总经理、主要负责人，对迟报事故负有责任，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[37]规定，由广饶县应急管理局对其处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。

（2）李某某，金玺铜业副总经理，分管安全生产、职业卫生、环境保护等工作。履行职责范围内的工作不力，协助主要负责人履行安全生产职责不到位，对教育培训流于形式和现场管理不到位、安全生产规章制度不健全、未编制砷化氢中毒事故应急救援预案等问题失管。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[38]规定，按程序依法暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并由广饶县应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（3）朱某某，金玺铜业安全总监兼安全部负责人，负责安全生产、职业卫生等工作。履行职责范围内的工作不力，组织拟订本单位操作规程、教育培训、制定事故应急预案等

---

[37]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[38]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

工作不到位，检查本单位的安全生产状况不力，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，按程序依法暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并由广饶县应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（四）其他处理建议

1.建议责成广饶县应急管理局、广饶县卫生健康局、广饶县工业和信息化局分别向广饶县人民政府作出深刻书面检查；责成东营市生态环境局广饶县分局分别向广饶县人民政府、东营市生态环境局作出深刻书面检查。责成稻庄镇党委、政府，广饶县经发集团分别向广饶县委、县政府作出深刻书面检查。

2.山东九洲安全技术有限公司。建议移交企业属地应急管理部门予以处理。

3.山东格林泰克环保技术服务有限公司。建议由东营市生态环境局予以处理。

4.山东世通检测评价技术服务有限公司。建议移交企业属地疾病预防控制主管部门依法予以处理。

5.山东胜安检测技术有限公司。建议由广饶县疾病预防控制主管部门依法予以处理。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢，重发展轻安全。属地党委、政府学习贯彻习近平总书记重要指示要求不到位，安全发展理念树得不牢，在统筹发展和安全上还有差距。县经发

集团受广饶县委、县政府指派代管金玺铜业，但县经发集团存在“重效益、轻安全”的思想，没有明确专人负责安全生产工作，安全生产责任制、安全生产目标责任书流于形式，对选派的职业经理人安全生产履职情况跟踪督促不到位。

（二）责任屏障层层失守，没有形成监管合力。金玺铜业监管部门涉及应急管理、生态环境、卫生健康、工业和信息化等多个部门单位，任一部门监管屏障作用的有效发挥，都能阻止事故发生，但调查发现各相关部门的监管责任层层失守，导致所有防线同时崩塌。有的部门以规范涉企执法、优化营商环境为由，只采取“双随机”方式进行抽查，导致金玺铜业多年游离于监管之外，存在的问题隐患长期未整改。

（三）企业主体责任落实不力，违法违规行为问题突出。事故企业安全管理规章制度不健全，安全操作规程实用性不强，且缺少重要环节。明知净化车间生产过程中可能产生砷化氢有毒气体，未为该岗位职工配备有效的防毒面罩，未对从业人员开展防砷化氢中毒教育培训，未组织砷化氢中毒应急演练，导致该岗位第1位从业人员中毒后，未能采取及时、准确、有效的应急处置措施，导致伤亡扩大。

（四）第三方机构责任落实不到位，为事故发生埋下隐患。经调查发现，为金玺铜业提供服务的第三方机构涉及安全生产、生态环境、职业卫生三个领域，不同程度存在简化程序、漏项、与生产实际不符等问题，进一步暴露出第三方机构受经济利益驱使，出具的报告脱离实际、对企业生产指导性不足，甚至还会对企业产生误导，为事故发生埋下了隐

患。

（五）事故信息报送不及时，导致应急处置错过最佳时机。第1名死者于4月12日出现中毒症状、4月15日死亡，第2名死者4月13日出现中毒症状、4月18日凌晨死亡，直至4月18日11时59分，金玺铜业才向广饶县应急局报告。事故企业未按规定时限向广饶县应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门报告。另外，此次急性砷化氢中毒同时涉职业危害因素，事故企业未及时报告广饶县卫生行政部门，错失卫生行政部门给予协助组织医疗救治的机会。

七、事故整改和防范措施

（一）坚决守牢安全发展底线。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，统筹好发展和安全，切实扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，努力以自身工作的确定性应对安全风险的不确定性。要深刻吸取本次事故的惨痛教训，健全完善安全生产、生态环境、职业卫生监管体制机制，深入分析本地区安全生产、生态环境、职业卫生监管工作的重点难点和薄弱环节，精准发力加强重点行业领域治理。各部门要严格按照“三管三必须”要求，强化源头管控，严格落实监管责任，督促指导企业严格落实主体责任，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）持续提升问题隐患排查水平。各级各有关部门要牢固树立“隐患就是事故”的理念，坚持从小处入手、从细处抓起，深查彻改各类事故隐患。要加大对“不放心、不托底”

企业抽查检查，落实差异化精准监管，对隐患不查不改、屡查屡有的企业加大排查频次，提升排查整治精准性。要在提升排查整治专业性和穿透力上下功夫，邀请专家全程参与，查深查透工艺技术、设施设备等深层次隐患，坚决杜绝走形式、走过场。对专家排查出的问题隐患，要加强督促跟踪整改，强化闭环管理，确保问题整改落实到位。

（三）严格落实企业主体责任。企业作为生产经营活动的责任主体，要牢固树立安全发展、劳动者生命至上、健康至上的价值导向，把保障从业人员生命安全、身体健康贯穿生产经营全过程。要严格落实法定责任，立足关口前移、强化源头管控，优化完善净化工序工艺流程，委托有资质的设计单位重新进行安全设施设计，保障生产过程中有毒有害气体得到有效处置，并加大安全、环保、职业卫生的设备设施投入，不断提升本质安全水平。进一步完善管理制度和操作规程，常态化开展风险隐患排查治理，严格落实从业人员教育培训，提升从业人员意识和能力。要健全应急管理体系，完善应急预案并定期组织演练，提升应急处置能力，坚决防范各类事故发生，以更加严实的举措守牢安全底线。

（四）加强第三方技术服务机构管理。各级各有关部门要深刻总结事故中暴露出的第三方技术服务机构存在的问题，严格规范安评、环评机构及职业卫生技术服务机构等第三方机构的从业行为。强化第三方技术服务过程监督，督促各机构严格按照法律法规、行业标准开展技术服务，确保报告数据真实、结论客观、内容完整，严厉惩治弄虚作假、走

过场、漏项、失实等问题。建立常态化抽查核查机制，对存在违法违规行为的，由对其承担监管责任的部门依法依规予以处理。引导企业择优选取合规守信、专业过硬的第三方机构提供专业技术服务，切实为企业安全、健康发展提供有力技术支撑。

（五）进一步提高事故信息报送质效。各级各有关部门要切实加强对事故信息报告工作的领导，要深入学习贯彻事故报告相关法律法规规章和制度要求，持续开展系统性的宣传教育活动，督促生产经营单位强化相关法律法规和事故省级直报制度的学习培训，提高政府、部门监管人员和企业员工对依法依规报告事故的认识，认清迟报、谎报、瞒报、漏报事故的法律责任和违法成本，切实解决无知无畏、心存侥幸等问题。各有关部门要建立事故信息通报制度，公安、民政、人社、卫生健康、消防等部门接到疑似生产安全事故的相关信息线索后，要第一时间向同级应急部门通报。各级各部门要把时效摆在信息报告工作的首要位置，采取“先口头、后书面、再续报”等方式，提高信息报告效率。要畅通举报渠道，充分调动社会公众及企业从业人员举报瞒报、谎报事故的积极性，倒逼企业不断提高事故报告的自觉性和主动性。